AI 大模型技术在数字化教育中的应用与挑战

孙　岩，段鹏瑞

（北京邮电大学 计算机学院〔国家示范性软件学院〕，北京 100876）

［摘　要］数字化教育在改善教育资源分配不均衡现状的同时，也面临诸多挑战。在这一背景下，大模型技术作为加速教育数字化转型和推动传统教育体系改革的有效工具显得尤为重要。探讨大模型技术在数字化教育中的应用及其积极影响，着重分析其在缓解教育资源分配不平衡、降低教育成本、提升教育质量以及实现无障碍学习等方面的潜在价值。同时，大模型技术带来的机遇与挑战并存，当前仍然需要解决数据隐私、硬件和网络基础设施覆盖，以及模型的偏见和幻觉等问题。为此，提出一系列潜在的解决方案，以确保大模型技术展现其应有的潜力。

［关键词］人工智能；大模型；数字化教育

［基金项目］2024 年度北京邮电大学教育教学改革项目“创新驱动、高新牵引的物联网技术实践扩展”（2024YB21）

［作者简介］孙　岩（1970— ），女，山东济宁人，博士，北京邮电大学计算机学院（国家示范性软件学院）教授，博士生导师（通信作者），主要从事IT智慧运维和运营、大数据分析及物联网技术研究；段鹏瑞（1974— ），男，山西晋中人，硕士，北京邮电大学计算机学院（国家示范性软件学院）副教授，主要从事物联网技术与多媒体通信研究。

［中图分类号］G521　　［文献标识码］A　　［文章编号］1674-9324(2025)31-0005-04　　［收稿日期］2024-06-06

DOI:10.20263/j.cnki.jyjxlt.2025.31.036

引言

数字化教育是一种全新的教学方式，是利用数字工具和技术来设计、实施和评估学习的过程[1]。这种教育形式可以通过多种电子媒介进行，提高了教育的可访问性、灵活性和多样性，加速了传统教育到现代化教育的转型，并有望打破教育资源分配不均的现状，降低优质教育资源的获取成本。

数字化教育技术在完善现代教育体系的同时，也面临一些挑战。例如技术基础设施的不均衡、教师适应能力不足等[2]，这些问题阻碍了数字化教育的普及和推广。如何解决这些挑战，加速数字化教育的发展，是需要我们持续关注的问题。而人工智能和大模型技术是一种能为数字化教育赋能，实现降本增效，并加速现代化教育转型的有效手段。

人工智能技术的目标是构建执行复杂任务的智能体，执行一些通常需要人类才能完成的任务，目前已被广泛应用于各个行业和领域[3]。大模型指的是拥有大量参数和复杂结构的预训练语言模型[4]，是近期人工智能领域的一项重大突破，能够在各种文本处理和知识问答任务上模拟人类的逻辑推理和学习能力，输出高质量的问答结果，代表案例是GPT[5]。在现代化教育体系中，大模型技术拥有广阔的应用前景，例如云端教育资源共享[6]、个性化学习[7]、智能辅导和问答[8]以及无障碍学习[9]等。

目前，大模型技术正不断推动数字化教育的发展，并拥有较好的规模经济效应，能够有效降低教育资源的获取成本。然而，大模型技术仍然存在诸多问题，例如数据安全[10]、生成内容的偏见[11]、依赖网络基础设施等，这些局限性对其在数字化教育中的应用提出了挑战。因此，本文梳理了目前大模型技术在数字化教育场景中的应用场景，并指出了需要解决的问题以及应对这些问题的措施。这不仅将改变传统教育模式，提高教育质量和效率，还将为每名学生提供更加公平、个性化的学习机会，旨在建立一个更加智能、包容和高效的教育体系。

一、降本增效：AI 大模型赋能数字化教育

在传统教育体系中存在教育资源分配不均衡的问题，包括地理差异和经济差异两方面。地理差异指的是发达地区和发展中地区之间在教育资源分配上的显著差异。经济差异指的是不同经济条件家庭的学生在获取教育资源上存在差异，

中国知网　https://www.cnki.net

经济条件较好的学生家庭能够提供更多的学习支持。而数字化教育通过在线平台使得高质量的教学资源可以跨越地理限制,被广泛地共享和访问。特别是随着大模型技术的普及,教育资源不均衡的问题有望得到进一步缓解。

(一)降低教育成本

以智能教学和答疑场景为例,假设一个班的学生需要对一套试卷中的题目进行提问,由教师进行答疑。三种教学模式的成本排序为传统教育>数字化教育>结合大模型技术的数字化教育,具体分析如下。

1.在传统教育模式中,完全靠教师提供答疑辅导,教学效率低下,导致人工成本较高。一方面,每名学生的错题不同,每道题目都讲解会浪费部分学生的时间。另一方面,同一道题目可能会在不同时间节点被反复提问和答疑,导致教师重复讲解题目,增加人工成本。

2.数字化教育的成本低于传统教育模式。数字化教育引入了网课以及点播教学视频等教辅资料,使得每名学生都可以结合自身情况随时查看电子资源,进行自主学习;教师须提前录制好教学视频或准备好要讲解的课件,这在一定程度上降低了教学服务中的人工成本。然而,数字化教育同样存在缺陷。首先,数字化教育需要一定的硬件、设备和人才的支撑;其次,不同地区的考试内容和形式有所不同,难以建立一个统一的电子教育资源库;最后,须定期维护不断更新的电子教学资源库。

3.结合大模型技术的数字化教育模式的成本最低。首先,大模型对话的答疑形式降低了人工成本。其次,大模型可以通过逻辑推理来适应变化的教材,实现“终身学习”的扩展性,进一步解放了教学生产力。

此外,大模型技术还能够利用规模效应进一步降低教育成本。由于大模型技术的成本主要集中在前期的训练阶段,而后续的部署和推理开销所占比例较小。因此,随着用户数量的增加,大模型的固定成本(训练开销)能够被更多用户分担,而变动成本(推理和部署的运行成本)相对较低,这种成本结构意味着良好的规模经济效应。考虑到我国拥有庞大的人口基数和学生群体,大模型技术能够持续优化数字化教育的成本。

(二)提升教育质量

同样以智能教学和答疑的场景为例,数字化教育模式和传统教育模式各有优劣,而大模型技术赋能的数字化教育模式,其教学质量则优于二者,具体分析如下。

1.传统教育模式存在两点缺陷。首先,教学质量严重依赖于教师的个人能力和专业素养。对于偏远地区来说,有些教师只能完成基本的教学任务,无法因材施教,难以根据学生的错题设计个性化的教学内容。其次,教学内容仅能在工作时间获取,存在时空场景的限制。

2.数字化教育能够利用云平台,以线上形式提供通用的优质教育资源,一定程度上提升了教学质量。但与传统教育模式相比,数字化教育模式通常缺少师生间的互动。例如,不同学生对于同一道题目的疑问和关注点是不同的,而提前录制的教学视频很难做到面面俱到。当学生对某环节仍然存在疑问时,他们需要通过互动问答获取进一步的教学内容。

3.结合大模型技术的数字化教育模式博采众长,融合了二者的优点,能提供优质的教育资源。一方面,大模型技术丰富了教育内容并提升了教育质量。它通过云端资源共享,帮助创建和分发多样的教学材料,使得教师可以通过分析云端的各种教育数据,做出更有信息支撑的决策;另一方面,利用大模型的多轮对话能力,学生随时随地能够根据自身情况进行提问和学习。因此,大模型技术不仅能提升教育内容的质量和多样性,还能使教育更加个性化,具备动态性和互动性,从而更好地满足现代社会对教育的需求和期待。在不远的将来,大模型技术能够推动教育资源的布局优化,真正实现“有教无类”。

(三)实现无障碍学习

无障碍学习的目标是确保所有学生,包括身体残疾、存在学习障碍或有其他特殊需求的学生,都可获得适当的教育资源和支持。在传统教育体系中,残障学生通常需要特殊教育资源的支持。以聋哑人为例,传统的聋哑人教育模式中存在手语教师人才稀少和教学内容成本昂贵的问题,这导致聋哑人无法享受通用的优质教育资源。而大模型技术对于推进无障碍学习具有重要的价值和潜力。

中国知网 https://www.cnki.net

多模态大模型是一种实现教育资源共享、确保残障人士能够享受通用教育资源的有效方式。多模态大模型能够理解和生成多种信息表达形式，如文本、语音和图像，能够实时将课堂上的语音内容转换成文字或手语视频。例如，教师的讲课内容可以即时被转换为文字字幕显示在屏幕上，或者通过虚拟手语翻译者呈现为手语，使得聋哑学生能够无障碍地接收信息。这可以减少聋哑学生对特定残障领域(如手语)专家的依赖，并提供专业的翻译和教学支持。此外，大模型技术的推广有助于鼓励残障学生在常规学校环境中学习，提升其社会参与感和自信心。

二、挑战和应对措施

大模型技术在数字化教育领域拥有广阔的应用前景，也面临许多困难和挑战。这些挑战涉及技术、伦理、资源和可信度等多个方面。本节将详细讨论主要的困难与挑战及其可能的解决方案。

(一)数据隐私和安全问题

数据隐私和安全问题是数字化教育和大模型技术应用中最重要的挑战之一。随着在线教育活动数量的增长，学生的个人信息和学习数据在网络上的传输和存储量急剧增加。这些信息可能会被未经授权的第三方访问或滥用，导致隐私泄露和安全风险。首先，数据隐私的挑战包括敏感数据的暴露、数据收集和使用不够透明等。学生的行为数据可能涉及健康和情绪等敏感数据，这些信息的泄露可能造成长期的负面影响。其次，数据安全的挑战主要涉及网络攻击风险。教育平台和系统可能成为攻击目标，导致敏感数据被窃取甚至被篡改。

为了解决这些问题，首先，我们需要加强数据保护措施，例如使用先进的加密技术来保障数据的存储和传输。其次，我们需要制定严格的数据治理政策，明确哪些数据可以被收集，划分严格的访问权限，同时应提高数据处理的透明度，充分确保学生和家长的知情权。最后，我们应该对教师和管理员进行相关培训，提高他们对数据安全和风险的重视程度。

(二)硬件和网络设施的覆盖问题

大模型技术的普及对网络传输质量提出了重大挑战，直接影响了大模型在数字化教育中的普及进程。由于大模型的数据传输依赖于高速且稳定的网络连接，网络覆盖的不完善问题会严重影响大模型技术的应用成效。首先，偏远地区的网络条件可能会受到限制，导致这些地区的学校和学生难以利用云端大模型完成教学任务，例如实时语言翻译和问答学习辅导。此外，网络不稳定也会影响学生在线学习的体验。因此，网络设施的差异可能会加剧教育资源的不平等。

为了解决这些问题，我们可以采取多种策略。首先，我们需要加大对偏远地区网络基础设施的投资，通过扩展宽带网络覆盖或增设移动网络基站，利用卫星互联网服务为极端偏远地区提供网络服务。其次，我们应该考虑在网络覆盖不到位的地区使用离线部署策略，开发适用于低带宽环境的轻量级大模型版本，或通过本地部署，使其能够运行在个人电脑乃至手机等移动端设备中。这样能够减少偏远地区在网络基础设施方面的劣势，有助于推动大模型技术在全国范围内的均衡发展。

(三)模型的偏见和幻觉问题

现有的大模型通常存在一定程度的幻觉和偏见问题，这给大模型技术在数字化教育中的应用带来了严峻挑战，解决大模型的偏见和幻觉问题刻不容缓。偏见指的是模型在处理数据时会呈现出不公平倾向，放大并反映出社会、文化中的偏见，如对某些性别以及种族的歧视等，主要原因是这些偏见广泛分布于训练数据集中。幻觉指的是大模型会生成错误或虚构的输出，这些生成的内容具有迷惑性，有时人工评判也难以识别其真伪，进而误导教学内容。

针对大模型在数字化教育中的偏见和幻觉问题，我们有必要采取以下措施。首先，我们应确保模型训练过程中使用多样和平衡的训练数据。其次，我们应提高模型的透明度和可解释性。例如，使用基于检索增强的生成方式，根据资料库来回答问题，从而提高大模型决策的透明度和可信度。特别是在模型输出可能影响重大决策的应用中，我们需要引入人工审核环节，并建立有效的用户反馈机制。最后，我们应进行定期的伦理审查，确保模型的应用符合公共道德和公平标准。我们通过这些策略，最终提高了数字化教育的质量和可靠性。

结语

本文探讨了大模型技术在数字化教育中的应

中国知网　https://www.cnki.net

用,包括降低教育成本、提升教学质量和助力无障碍学习,指出了大模型技术对于加速传统教育体系转型和改善教育资源分配不均衡现状的重要意义。同时,分析了与机遇并存的挑战,包括大模型的数据安全问题、偏见和幻觉问题、硬件和网络设施的覆盖问题,并提出了一系列潜在的解决方法。随着技术的进步和获得更广泛的社会接受度,大模型技术有望在全球教育领域发挥更加重要的作用。

参考文献

[1]王正青,米娜瓦尔·米尔哈力.数字化转型背景下G7成员国数字教育政策比较研究:基于政策主体、工具与主题的三维分析[J].中国电化教育,2024(2):89-99.

[2]石艳,崔蓓.教育数字化转型背景下的教师专业能力结构重塑[J].东北师大学报(哲学社会科学版),2023(5):55-66.

[3]王文剑,于剑,高阳.前言[J].计算机研究与发展,2015(8):1705-1706.

[4]陈慧敏,刘知远,孙茂松.大语言模型时代的社会机遇与挑战[J].计算机研究与发展,2024,61(5):1094-1103.

[5]Ouyang L, Wu J, Jiang X, et al. Training language models to follow instructions with human feedback[J].Advances in neural information processing systems, 2022(35):27730-27744.

[6]刘三女牙,郝晓晗.生成式人工智能助力教育创新的挑战与进路[J].清华大学教育研究,2024,45(3):1-12.

[7]邓曼,唐章蔚.人工智能背景下基于学生画像的个性化学习研究[J].中国信息技术教育,2023(24):71-74.

[8]刘邦奇,聂小林,王士进,等.生成式人工智能与未来教育形态重塑:技术框架、能力特征及应用趋势[J].电化教育研究,2024,45(1):13-20.

[9]吴鹏泽,杨琳.学习理论视角的数字化无障碍学习发展与变迁[J].中国电化教育,2018(12):136-141.

[10]王笑尘,张坤,张鹏.多视角看大模型安全及实践[J].计算机研究与发展,2024,61(5):1104-1112.

[11]虎嵩林,李涓子,秦兵,等.亦正亦邪大模型:大模型与安全专题导读[J].计算机研究与发展,2024,61(5):1085-1093.

Application and Challenges of AI Large Model Technology in Digital Education

SUN Yan, DUAN Peng-rui

(School of Computer Science (National Model Software Institute), Beijing University of Posts and Telecommunications, Beijing 100876, China)

Abstract: Digital education has improved the distribution of educational resources. However, it also faces multiple challenges. In this context, the Large Language Model (LLM) emerges as an effective tool for accelerating the digital transformation of education and promoting the reform of the traditional education system. In this paper, we explore the application of LLM in digital education and its positive impacts, with a focus on its potential value in alleviating imbalances in educational resource distribution, reducing educational costs, enhancing the quality of education, and achieving accessible learning for all. Concurrently, the opportunities and challenges brought by LLM coexist, with ongoing issues such as data privacy, hardware and network infrastructure coverage, and biases and hallucinations in models that still need to be addressed. To this end, we propose a series of potential solutions to ensure that LLM realizes its potential.

Key words: artificial intelligence; large language model; digital education

中国知网 https://www.cnki.net